

$\forall$ - любой, $\exists$ - существует, $!$ - един.
 $\vee$ - или, $\wedge$ - и

Опр. A и B - мн. универсального мн. U

1. Пересечение: $A \cap B = \{x \in U \mid (x \in A) \wedge (x \in B)\}$

2. Объединение: $A \cup B = \{x \in U \mid (x \in A) \vee (x \in B)\}$

3. Разность: $A \setminus B = \{x \in U \mid (x \in A) \wedge (x \notin B)\}$

4. Симм. разн.: $A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$

5. Дополнение: $A \text{ до } X \quad X \setminus A, \quad U \setminus A = \bar{A}$

Сравнение мн.!

1) $A \subset B \Leftrightarrow \forall x \in A \quad x \in B$

2) $A = B \Leftrightarrow (A \subset B) \wedge (B \subset A)$

Законы Де Моргана

1) $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$

2) $\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$

A - мн. индексов

$\{Y_\alpha\}_{\alpha \in A}$ - семейство множеств.

$\bigcup_{\alpha \in A} Y_\alpha$ - объединение семейства.

$$X \setminus \left(\bigcup_{\alpha \in A} Y_{\alpha} \right) = \bigcap_{\alpha \in A} (X \setminus Y_{\alpha})$$

$$\neg (\forall x \exists y : P(x, y)) \Leftrightarrow \exists x \forall y \neg P(x, y)$$

До-во: 1) $\exists x \in X \setminus \left(\bigcup_{\alpha \in A} Y_{\alpha} \right) \Leftrightarrow (x \in X) \wedge (x \notin \bigcup_{\alpha \in A} Y_{\alpha})$

$$\Leftrightarrow (x \in X) \wedge (\forall \alpha \in A \ x \notin Y_{\alpha}) \Leftrightarrow$$

$$(\forall \alpha \in A (x \in X) \wedge (x \notin Y_{\alpha})) \Leftrightarrow \forall \alpha \in A \ x \in (X \setminus Y_{\alpha})$$

$$\Leftrightarrow x \in \bigcap_{\alpha \in A} X \setminus Y_{\alpha}$$

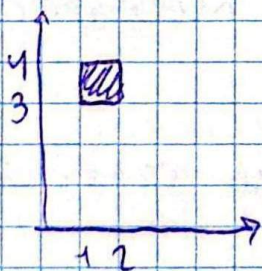
Декартово произведение множеств

Опр. декартовым произведением множеств A и B

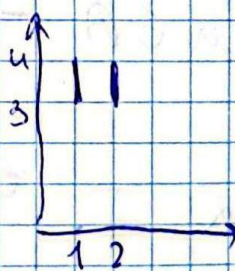
называется мн-во, сост. из упорядоченных пар: $A \times B = \{a, b \mid a \in A \wedge b \in B\}$

умножение отрезков

$$[1, 2] \times [3, 4]$$



$$\{1, 2\} \times [3, 4]$$



св-ва:

1) $A \times B \neq B \times A$

2) дистрибутивность

$$A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$$

$$A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$$

Определение отображение (функции)

Отношение между множествами — множество соответствующих пар

Каждому элементу A ~~присва~~ соответствует единственный элемент B

X и Y — мн-ва. Отображением (функцией) $f: X \rightarrow Y$ называется правило, которое каждому элементу $x \in X$ сопоставляет уникал $y = f(x) \in Y$

Если $y = f(x)$, то y — образ x , а x — прообраз y

Область опр. отображения — $\bigcup_{x \in X} f(x)$
 $\text{Dom}(f)$ — мн-во X

Область прибытия (кодомен) — Y

Образ и об.из.

Областью значений или образом называется множество эл-в Y , которые имеют прообраз в X : $Im(f) = f(X) = \{y \in Y \mid \exists x \in X: f(x) = y\}$

Зам: образ $Im(f) \subseteq Y$

Образ и прообраз множества

$$f: X \rightarrow Y$$

Опр. Образом мн-ва $A \subseteq X$ при от. x называется множество $f(A)$

$$f(A) = \{y \in Y \mid \exists x \in A: f(x) = y\}$$

Поним подмножеством мн. $B \subseteq Y$ при f

каж. мн. $f^{-1}(B) = \{x \in X \mid \exists y \in B: f(x) = y\}$

Неравноправие операций.

Теорема: Пробраз дистрибутивен относительно операций $\cap$ и $\cup$. А образ только относительно $\cup$.

$$f^{-1}(A \cup B) = f^{-1}(A) \cup f^{-1}(B)$$

$$f^{-1}(A \cap B) = f^{-1}(A) \cap f^{-1}(B)$$

$$f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$$

$$\text{Но } f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B).$$

Упр-ние:
доказать

Сюръекция, инъекция, биекция.

$$1) f^{-1}(A \cup B) = f^{-1}(A) \cup f^{-1}(B) \quad \textcircled{E}$$

$$f: X \rightarrow Y \quad A, B \subset Y$$

$$x \in f^{-1}(A \cup B)$$

$$f(x) \in A \quad \vee \quad f(x) \in B$$

$$x \in f^{-1}(A) \quad \vee \quad x \in f^{-1}(B)$$

$$x \in f^{-1}(A) \cup f^{-1}(B)$$

$$2) f: X \rightarrow Y \quad A, B \subset Y$$

$$x \in f^{-1}(A \cap B) \quad f(x) \in A \quad \wedge \quad f(x) \in B$$

$$x \in f^{-1}(A) \quad \wedge \quad x \in f^{-1}(B)$$

$$x \in f^{-1}(A) \cap f^{-1}(B)$$

$$3) f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$$

$$y \in f(A \cup B) \quad \Leftrightarrow \quad x \in (A \cup B)$$

$$y = f(x)$$

$$y = f(x) \in f(A) \quad \vee \quad y = f(x) \in f(B)$$

$$y \in f(A) \cup f(B)$$

$$4) y \in f(A \cap B)$$

$$y \in f(A \cap B) \quad x \in A \cap B$$

$$y \in f(A) \cap f(B) \quad x \in A \wedge x \in B$$

или